

FINAL ÇALIŞMA SORULARI

Bütün soruların çözümleri detaylı bir şekilde, derste öğrendiğimiz yöntemlerle yapılmalıdır. D

1. Aşağıdaki soruları parametrelerin değişimi yöntemi ile çözünüz.

- a) $y'' + y = \cot x$.
- b) $y'' + y = \tan^2 x$.
- c) $y'' + y = \sec x$.
- d) $y'' + y = \sec^3 x$.
- e) $y'' + 4y = \sec^2 2x$.
- f) $y'' + y = \tan x \sec x$.
- g) $y'' + 4y' + 5y = e^{-2x} \sec x$.
- h) $y'' - 2y' + 5y = e^x \tan 2x$.

2. Aşağıdaki Cauchy-Euler denklemini çözünüz.

- a) $x^2 y'' - 3xy' + 3y = 0$.
- b) $x^2 y'' + xy' - 4y = 0$.
- c) $4x^2 y'' - 4xy' + 3y = 0$.
- d) $x^2 y'' - 3xy' + 4y = 0$.
- e) $x^2 y'' + xy' + 4y = 0$.
- f) $x^2 y'' - 3xy' + 13y = 0$.
- g) $3x^2 y'' - 4xy' + 2y = 0$.
- h) $x^2 y'' + xy' + 9y = 0$.

3. Aşağıdaki denklemlerin x 'in kuvvetleri şeklinde seri çözümünü bulunuz.

- a) $y'' + xy' + y = 0$.
- b) $y'' + 8xy' - 4y = 0$.
- c) $y'' - y' + 2xy = 0$.
- d) $y'' + y' + 3x^2 y = 0$.
- e) $y'' + xy' + (2x^2 + 1)y = 0$.
- f) $y'' + xy' + (x^2 - 4)y = 0$.
- g) $y'' + xy' + (3x + 2)y = 0$.
- h) $y'' - xy' + (3x - 2)y = 0$.

4. Operatör yöntemi kullanarak aşağıdaki diferansiyel denklem sistemlerini çözünüz.

a)

$$x' + y' - 2x - 4y = e^t,$$

$$x' + y' - y = e^{4t}.$$

b)

$$\begin{aligned} 5x' + y' - 3x + y &= 0 \\ 4x' + y' - 3x &= -3t \end{aligned}$$

c)

$$\begin{aligned} x' + y' - x - 3y &= e^t, \\ x' + y' + x &= e^{3t}. \end{aligned}$$

d)

$$\begin{aligned} 5x' + y' - 5x - y &= 0 \\ 4x' + y' - 3x &= t. \end{aligned}$$

e)

$$\begin{aligned} x' + y' - x &= -2t, \\ x' + y' - 3x - y &= t^2. \end{aligned}$$

f)

$$\begin{aligned} 2x' + y' - x + 2y &= 0, \\ 3x' + 2y' - 2x + y &= e^{2t}. \end{aligned}$$

g)

$$\begin{aligned} x' + y' + 2y &= \sin t \\ x' + y' - x - y &= 0 \end{aligned}$$

h)

$$\begin{aligned} 2x' + y' - 3x - y &= t \\ x' + y' - 4x - y &= e^t. \end{aligned}$$

5. Aşağıdaki başlangıç-değer problemlerini Laplace dönüşümü kullanarak çözünüz.

a) $y' - y = e^{3t}$, $y(0) = 2$

b) $y' + y = 2 \sin t$, $y(0) = -1$.

c) $y' + 4y = 6e^{-t}$, $y(0) = 5$.

d) $y' + 2y = 16t^2$, $y(0) = 7$.

e) $y'' - 5y' + 6y = 0$, $y(0) = 1$, $y'(0) = 2$.

f) $y'' + y' - 12y = 0$, $y(0) = 4$, $y'(0) = -1$.

g) $y'' - 6y' + 9y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 9$.

h) $y'' + 2y' + 5y = 0$, $y(0) = 2$, $y'(0) = 4$.